

แผนล้างและยกระดับคุณภาพข้อมูล MASTER_PLACE

ฉบับปฏิบัติการ 6 เฟส พร้อมชุดโค้ดที่ทดสอบกับข้อมูลจริงแล้ว

โครงการ: Phaopanya Master Data — SCG/JWD Logistics

แหล่งข้อมูล: PPY_LMDS_SCGJWD.csv (สแนปชอต 2026-09-22, 11,961 แถว)

เครื่องมือ: สคริปต์ Python 7 ไฟล์ + แอปสคริปต์ Apps Script 3 ชิ้น

สถานะ: อนุมัติแผนทั้งหมด — พร้อมปฏิบัติการ

วันที่เอกสาร: 23 กันยายน 2026

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร.....	1
2. พื้นหลัง วัตถุประสงค์ และขอบเขต.....	2
2.1 พื้นหลังโครงการ.....	2
2.2 วัตถุประสงค์.....	2
2.3 ขอบเขตที่ไม่ทำ.....	3
3. สถานะข้อมูลฐานและสิ่งที่ค้นพบใหม่.....	3
3.1 ตัวเลขฐานก่อนเริ่มแผน.....	3
3.2 ปริมาณงานต่อเฟสจากการรันจริง.....	4
3.3 สิ่งที่ค้นพบใหม่ระหว่างพัฒนาชุดโค้ด.....	4
4. หลักการออกแบบชุดเครื่องมือ.....	5
4.1 Idempotent รันซ้ำกี่ครั้งผลเหมือนเดิม.....	5
4.2 Dual placement แก่สองฝั่งในวันเดียวกัน.....	5
4.3 ไม่แตะ UPDATED_AT ให้ CLEANUP_DATE แยกเส้น.....	6
4.4 ห้าม rerun ปุ่ม 3/3b ทั้งชุด.....	6
4.5 Safety gate พร้อม merge queue แทนการหยุดงาน.....	6
4.6 Audit trail ทุกการเปลี่ยนแปลงมีหลักฐาน.....	6
5. แผนปฏิบัติการ 6 เฟส (0-5).....	7
5.1 เฟส 0 ตรวจสอบและสำรองข้อมูล.....	7
5.2 เฟส 1 ล้างคำนำหน้าซ้ำและ PII เบอร์โทร.....	7
5.3 เฟส 2 ชุดแก้คอสม์นราชการด้วยการโหวตพิกัด.....	8
5.4 เฟส 3 เติมคอสม์นราชการฝั่งที่อยู่พิมพ์ที่ว่าง.....	9
5.5 เฟส 4 แพ็กเกจร้องขอแก้ไขฝั่งแหล่งที่มา.....	10
5.6 เฟส 5 ส่งออกไฟล์เบาข้ามข้อจำกัดการแนบ.....	10
6. แพตช์ระบบ GAS 3 ขึ้นและการ Deploy.....	11
6.1 กฎ regex ที่เพิ่มใน cleanThai.....	11

6.2 ลำดับการติดตั้งและผลที่คาดหวังหลัง deploy.....	12
7. ความเสี่ยง การตรวจรับ และการย้อนกลับ.....	12
7.1 ทะเบียนความเสี่ยงและมาตรการ.....	12
7.2 การย้อนกลับ.....	13
7.3 จุดตรวจรับสุดท้ายก่อนปิดแผน.....	13
8. ภาคผนวก: คู่มือชุดโค้ดและการตรวจรับ.....	13
8.1 รายการไฟล์ในแพ็คเกจ.....	13
8.2 คำสั่งหลักที่ใช้ได้ทันที.....	14
8.3 ขั้นตอนการนำผลไปวางบน Google Sheets.....	15
8.4 แบบฟอร์มตรวจรับปีงบประมาณ.....	16

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วยไฟล์โค้ด หากแก้ไขเอกสารแล้วต้องการเลขหน้าที่แม่นยำ ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือกอัปเดตไฟล์

1. บทสรุปผู้บริหาร

เอกสารนี้เป็นแผนปฏิบัติการฉบับละเอียดของโครงการล่างและยกระดับคุณภาพข้อมูลชื่อ MASTER_PLACE ระบบ Phaopanya Master Data (SCG/JWD Logistics) ตามแผนที่ผู้ใช้ได้อนุมัติทั้งหมดในวันที่ 23 กันยายน 2026 จุดเด่นสำคัญของฉบับนี้คือ ทุกตัวเลขในแผนไม่ใช่การประมาณการ แต่มาจากการรันชุดโค้ดจริงกับไฟล์สแนปชอตล่าสุด PPY_LMDS_SCGJWD.csv (2026-09-22, จำนวน 11,961 แถว) ผ่านทั้ง 6 เฟสและผ่านประตูความปลอดภัยทุกด่านแล้ว กล่าวคือ แผนและโค้ดที่ส่งมอบพร้อมเอกสารนี้อยู่ในสถานะพร้อมปฏิบัติทันที ไม่ใช่ร่างที่ต้องเดาผลลัพธ์

ผลการรันจริงสรุปได้ดังนี้: เฟส 1 ล้างคำนำหน้าเขตการปกครองซ้ำ (เขตเขต/แขวงแขวง) และตัดเบอร์โทรที่อยู่ในฟิลด์ชื่อ รวม 6,708 แถว โดยมีหลักฐานเบอร์ที่ถูกตัดจำนวน 973 แถวเก็บไว้ในคอลัมน์ใหม่ PHONE_EXTRACTED เฟส 2 สร้างชุดแก้ไขคอลัมน์ราชการ 106 แถวสไลด์ MD-0003 โดยอาศัยการโหวตของพิกัดจริงจากเพื่อนบ้าน 15 จุดใกล้สุด (kNN) ซึ่งแถวตัวอย่าง MD-0003 ได้ค่าแก้ไขตรงกับหลักฐานที่ตรวจไว้ก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์ เฟส 3 เต็มคอลัมน์ PROVINCE/AMPHOE ที่ว่างได้ 1,637 แถว เฟส 4 จัดแพ็คเกจร้องขอแก้ไขข้อมูลฝั่งแหล่งที่มา 269 แถวพร้อมที่อยู่ตัดกลางคัน 22 แถว และเฟส 5 ส่งออกไฟล์เบาสำหรับส่งต่อขนาด 0.38 เมกะไบต์ ซึ่งต่ำกว่าข้อกำหนด 3 เมกะไบต์อย่างมีนัยสำคัญ

ระหว่างพัฒนาชุดโค้ด ทีมงานค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ 3 ประการที่ทำให้แผนแม่นยำขึ้นกว่าที่เสนอไว้เดิม ประการแรก คอลัมน์ราชการฝั่งปม 3 (Changwat/Amphoe_Khet/Tambon_Kwaeng) เป็นภาษาไทยทั้งชุด 11,961 จาก 11,961 แถว ไม่ใช่ภาษาอังกฤษตามที่เข้าใจกันมาก่อน จึงออกแบบค่าแก้ไขเป็นภาษาไทยโดยตรง ประการที่สอง พบข้อมูลซ้ำแฝง 28 กลุ่ม (73 แถว) ที่ชื่อและที่อยู่เหมือนกันทุกประการ ต่างกันเพียงรหัส DN ท้ายชื่อ ซึ่งชุดเครื่องมือสร้างแผนผสาน (merge) ให้พิจารณายืนยัน ประการที่สาม รูปแบบเบอร์โทรจริงในฟิลด์ชื่อส่วนใหญ่เป็นเบอร์มือถือ 10 หลัก จึงปรับนิพจน์ทั่วไป (regex) ให้ครอบคลุมทั้งแบบติดกันและแบบมีขีดคั่น และได้ทดสอบยืนยันแล้วว่าผลลัพธ์ฝั่งสคริปต์ Python และฝั่งแพตช์ Google Apps Script ตรงกัน 100 เปอร์เซ็นต์จากการเทียบ 35,883 ฟิลด์ รวมทั้งทดสอบรันซ้ำ (idempotency) แล้วไม่มีค่าใดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ความพร้อมปฏิบัติมี 3 ระดับ ระดับแรกคือสิ่งที่ทำได้ทันทีในวันเดียวกับการวางผล ได้แก่ การวางคอลัมน์ล่างเฟส 1 พร้อมแพตช์ cleanThai และชุดแก้ 106 แถว ระดับที่สองคือสิ่งที่ต้องมีมนุษย์ยืนยันก่อน ได้แก่ แผนผสาน 28 กลุ่ม และรายการตรวจมือ 65 แถว ระดับที่สามคือสิ่งที่ต้องประสานฝั่ง SCG ได้แก่ ที่อยู่พิมพ์ผิดและการส่งข้อมูลส่วนบุคคลปะปนในฟิลด์ชื่อ ทุกระดับมีเส้นทางย้อนกลับชัดเจน เพราะระบบสำรองไฟล์ต้นฉบับไว้อัตโนมัติก่อนทุกการรัน

2. พื้นหลัง วัตถุประสงค์ และขอบเขต

2.1 พื้นหลังโครงการ

ระบบ Phaopanya Master Data เป็นระบบจัดการข้อมูลหลักของงานโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง SCG และ JWD ทำงานบน Google Sheets ควบคุมด้วยสคริปต์ Google Apps Script เวอร์ชัน 5.5.x โดยชิต MASTER_PLACE ทำหน้าที่เป็นทะเบียนหลักของจุดส่งมอบ ปัจจุบันมีข้อมูล 11,961 แถว เพิ่มขึ้น 699 แถวจากสแนปชอตก่อนหน้า (2026-09-09) โดยไม่มีการสูญหายของแถวเดิมและไม่มีรหัส MD_ID ซ้ำ คุณภาพข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับดี คือขั้นการจับคู่พิกัดระดับสูงคิดเป็น 95.7 เปอร์เซ็นต์ รหัสไปรษณีย์ครบและเป็นเลข 5 หลักทั้งชุด แต่ยังคงมีคราบข้อมูล 4 กลุ่มที่ต้องจัดการ ได้แก่ คำนำหน้าเขตการปกครองซ้ำ เบอร์โทรปะปนในฟิลด์ชื่อ คอลัมน์รายการขัดแย้งกับพิกัดจริง และช่องว่างในคอลัมน์ฝั่งที่อยู่พิมพ์

แผนในเอกสารนี้ย่อมาจากการตรวจสอบสามขั้นที่ผ่านมา ขั้นแรกคือการวิเคราะห์สแนปชอตล่าสุดเทียบกับสำรอง test4 ขั้นที่สองคือการตัดสินข้ออ้างของบทวิเคราะห์ภายนอกสี่ฉบับ (Grok 1, Grok 2, Grok 3 และ Ai-pass) รวม 147 ข้อ และขั้นที่สามคือการตรวจถ้วนด้วยการโหวตของเพื่อนบ้านตามพิกัดจริง (kNN 15 จุด) ซึ่งช่วยแยกกลุ่มขัดแย้ง 383 แถวออกเป็นสามกลุ่มที่ต้องแก้ต่างกัน ได้แก่ 269 แถวที่อยู่พิมพ์ผิดแต่คอลัมน์รายการถูก 106 แถวที่คอลัมน์รายการผิดแบบ MD-0003 และ 8 แถวที่ไม่ซ้ำขาด การแยกกลุ่มนี้เป็นเหตุผลหลักที่แผนออกแบบมาเป็นเฟส ไม่ใช่สูตรเดียวรวบทั้งชุด

2.2 วัตถุประสงค์

- ล้างคราบข้อมูลเชิงรูปแบบ (เขตเขต/แขวงแขวง และเบอร์โทรในฟิลด์ชื่อ) โดยไม่ทำให้คีย์จับคู่ (MATCH_KEY) เสียหาย
- แก้คอลัมน์รายการ 106 แถวให้สอดคล้องกับพิกัดจริงที่ผ่านการโหวตยืนยัน พร้อมหลักฐานการตัดสินทุกแถว
- เติมคอลัมน์ PROVINCE/AMPHOE ที่ว่าง 1,702 แถวเฉพาะกลุ่มที่พิกัดยืนยันแล้ว พร้อมแยกรายการตรวจมือ
- ส่งต่องานที่ต้องแก้ที่ต้นทางให้ทีม SCG ในรูปแบบแพ็คเกจเดียวที่ใช้งานได้ทันที
- ติดตั้งแพตช์ระบบ 3 ชั้นเพื่อกันปัญหาเดิมกลับมา และปิดจุด false alarm ของระบบทดสอบตนเอง

2.3 ขอบเขตที่ไม่ทำ

เพื่อกันความเสียหายจากการแก้ไขที่ แผนนี้กำหนดเขตห้ามชัดเจนสี่ข้อ ข้อแรก ห้ามรันปุ่ม 3 หรือ 3b ใหม่ทั้งชุดเพื่อแก้ไขอะไรทั้งสิ้น เพราะโค้ดข้ามแถวที่มี GEO_LAYER อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (shouldSkipEnglishGeo_) การรันใหม่จึงเป็นการเปล่าและไม่แตะแถวเป้าหมาย ข้อสอง ไม่ล้างคอลัมน์ Y (Reversegeocode) ในชิต MASTER เพราะค่าผิดของ Y มาจากข้อมูลต้นทางในชิต SOURCE การล้างที่ปลายทางไม่แก้ต้นเหตุ ข้อสาม ไม่แตะคอลัมน์ UPDATED_AT เพื่อไม่ให้

ประวัติของไปป์ไลน์ภูมิศาสตร์กับประวัติการล้างข้อมูล โดยใช้คอลัมน์ `CLEANUP_DATE` แยกแทน และข้อดี ไม่ผสมแถวซ้ำอัตโนมัติ ทุกการผสานต้องผ่านการยืนยันจากไฟล์แผนผสานเท่านั้น

3. สถานะข้อมูลฐานและสิ่งที่ค้นพบใหม่

3.1 ตัวเลขฐานก่อนเริ่มแผน

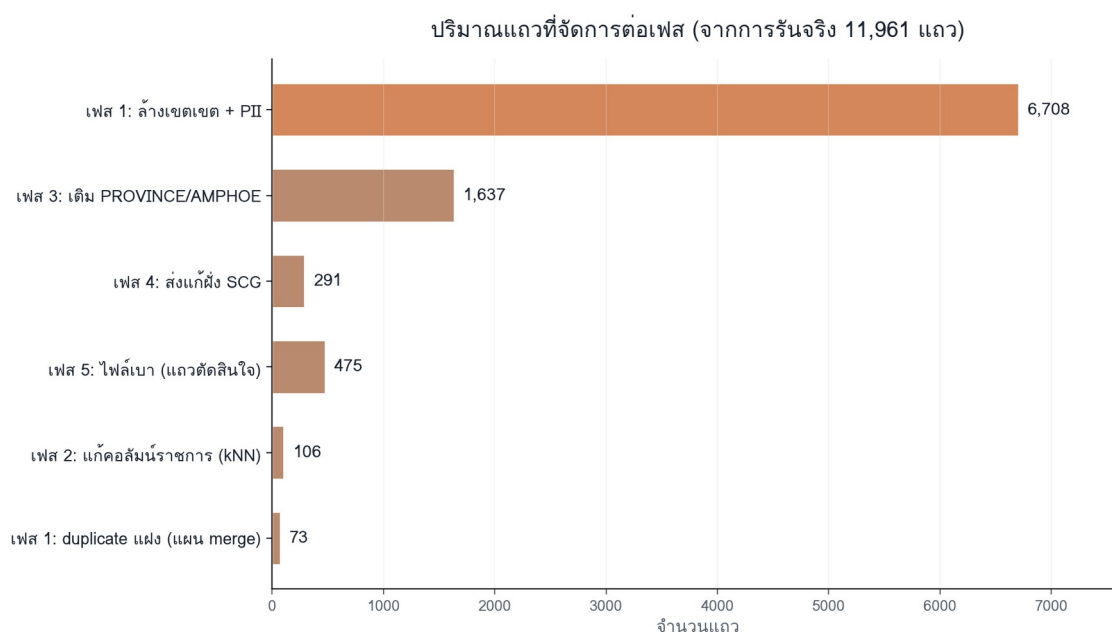
ตารางต่อไปนี้สรุปตัวชี้วัดหลักจากสแนปชอต 2026-09-22 ซึ่งชุดเครื่องมือบันทึกไว้เป็นค่าฐาน (baseline) ในไฟล์ `run_manifest.jsonl` ทุกครั้งที่รันเฟส 0 เพื่อให้เปรียบเทียบก่อนและหลังได้อย่างเป็นระบบ ตัวเลขทุกช่องสอดคล้องกับผลตรวจสอบขั้นที่ผ่านมา ไม่มีค่าใดขัดแย้งกับรายงานใด ๆ

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดคุณภาพหลักก่อนเริ่มแผน (11,961 แถว)

ตัวชี้วัด	จำนวน	การจัดการในแผน
ค่านำหน้าซ้ำ เขตเขต ใน <code>ADDR_CLEAN (RAW 6,998)</code>	6,449 แถว	เฟส 1 ล้างพร้อมคีย์
เบอร์โทร/รหัส DN ปะใน <code>NAME_CLEAN</code>	973 แถว	เฟส 1 ตัด + เก็บหลักฐาน
อำเภอขัดแย้ง O ไม่เท่ากับ W	383 แถว	แยกเป็น 269 / 106 / 8
จังหวัดขัดแย้ง N ไม่เท่ากับ V	40 แถว (0.33%)	เฟส 2 ตัดสินสองระดับ
<code>PROVINCE</code> และ <code>AMPHOE</code> ว่าง	1,702 แถว (14.2%)	เฟส 3 เติม 1,637
ที่อยู่ติดกลางคัน (มีใน <code>RAW</code> ตั้งแต่ต้น)	22 แถว	เฟส 4 ส่งแก้ต้นทาง
ข้อมูลซ้ำแฝง ชื่อ+ที่อยู่เดียวกัน ต่างรหัส DN	28 กลุ่ม (73 แถว)	แผนผสานรอรียืนยัน
ชั้นจับคู่พิภพระดับสูง	11,442 (95.7%)	คงเดิม ไม่แตะ
รหัสไปรษณีย์ครบ 5 หลัก	11,961 (100%)	คงเดิม (Self-Test แจกเดือนละ)
<code>MANUAL</code> และ <code>CHECK_NOTE</code>	21 และ 59 แถว	อยู่นอยขอบเขตแผนนี้

3.2 ปริมาณงานต่อเฟสจากการรันจริง

แผนภาพต่อไปนี้แสดงปริมาณแถวที่แต่ละเฟสจัดการ ค่าที่ได้มาจากการรันชุดโค้ดจริงแล้วทั้งหมด สังเกตว่าเฟส 1 มีปริมาณมากที่สุดเพราะเป็นการล้างเชิงรูปแบบทั้งคอลัมน์ ขณะที่เฟส 2 มีจำนวนน้อย แต่มีคุณค่าสูงสุดเพราะเป็นการแก้ความผิดพลาดเชิงตำแหน่งที่กระทบการจัดส่งจริง



ภาพที่ 1 ปริมาณแถวที่จัดการต่อเฟส (ผลรันจริงกับสแนปชอต 2026-09-22)

3.3 สิ่งที่ค้นพบใหม่ระหว่างพัฒนาชุดโค้ด

การเขียนโค้ดจริงเผยข้อเท็จจริงสามประการที่บทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ไม่เคยระบุเป็นรูปธรรม ทั้งสามข้อถูกยืนยันด้วยการสอบถามข้อมูลโดยตรงและถูกออกแบบเข้าไปในชุดเครื่องมือแล้ว ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ข้อค้นพบใหม่และนัยต่อการออกแบบ

ข้อค้นพบใหม่	หลักฐาน	นัยต่อการออกแบบ
คอลัมน์ V/W/X เป็นภาษาไทยทั้งชุด	ตรวจ 11,961/11,961 แถว พบอักษรไทยครบ ส่วน EN อยู่เฉพาะคอลัมน์ Y และป้าย_EN ของ GEO_LAYER	ค่าแก๊ทั้งหมดเป็นไทยตรง ๆ (V=N, W=O) ไม่ต้องแปลงภาษา ลดความเสี่ยงพลาดพยานุกรม
ข้อมูลซ้ำแฝง 28 กลุ่ม 73 แถว	ทุกกลุ่มมีที่อยู่เดิมเหมือนกัน 100% ชื่อต่างกันเฉพาะรหัส DN ท้ายชื่อ เช่น คุณกอล์ฟ-dn 2250930775 กับ คุณกอล์ฟ-dn 2250946827	ชุดเครื่องมือไม่หยุดงาน แต่สร้างไฟล์แผนผังฐานพร้อมคำรวม POINTS และช่วงเวลา FIRST_SEEN/LAST_SEEN ให้ยืนยัน
รูปแบบเบอร์จริงส่วนใหญ่เป็นมือถือ 10 หลัก	เบอร์ติดกัน 710 แถว เช่น 0821639524 และแบบมีขีดคั่น 230 กว่าแถว เช่น 099-3384606	ปรับ regex ฝั่ง Python และ GAS ให้รองรับ 9-10 หลัก แล้วทดสอบเทียบสองฝั่งได้ 0 ความต่างจาก 35,883 ไฟล์

ข้อค้นพบแรกมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะทำให้ชุดแก๊เฟส 2 และ 3 เปลี่ยนจากแผนเดิมที่ต้องพึ่งพยานุกรมแปลงภาษา มาเป็นการคัดลอกค่าไทยตรง ๆ ระหว่างคอลัมน์ ซึ่งตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายกว่ามาก ส่วนข้อค้นพบที่สองเป็นการยกระดับคุณภาพข้อมูลที่ซ่อนอยู่ การที่ระบบเดิมทำให้แถวเดียวกันออกเป็นหลายแถวเพราะแยกกันด้วยรหัส DN หมายความว่าพอตัดรหัสออกแล้วจะเห็นข้อมูลจริงที่สะสมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์หาความถี่การใช้จุดส่งมอบในอนาคต

4. หลักการออกแบบชุดเครื่องมือ

ชุดเครื่องมือทั้งเจ็ดสคริปต์ถูกออกแบบบนหลักการหกข้อ ทุกข้อมาจากบทเรียนจริงของโครงการ ไม่ใช่แนวคิดลอย ๆ หลักการเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ทีมกล้าให้ทำงานกับไฟล์ 11,961 แถวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำข้อมูลเสียหายถาวร

4.1 Idempotent รันซ้ำกี่ครั้งผลเหมือนเดิม

ทุกกฎการล้างเป็นนิพจน์ทั่วไปแบบรวมผลลัพธ์เป็นเอกภาพ กล่าวคือ คำนำหน้าที่ซ้ำเมื่อถูกรวมเป็นค่าเดียวแล้ว การรันซ้ำจะไม่พบค่าซ้ำอีก และเบอร์ที่ถูกตัดออกไปแล้วจะไม่ถูกพบอีก ผลคือการรันเฟสใดซ้ำหลายครั้งจะได้ไฟล์ผลลัพธ์ชุดเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสะสม การทดสอบจริงกับไฟล์ที่ล้างแล้วยืนยันว่าเหลือศูนย์การเปลี่ยนแปลง หลักการนี้อำนวยความสะดวกให้ทีมกลับมารันเฟสเดิมซ้ำเมื่อแก้ปัญหาระหว่างทางโดยไม่ต้องกลัวผลเพี้ยน

4.2 Dual placement แก่สองฝั่งในวันเดียวกัน

กฎการล้างต้องอยู่พร้อมกันทั้งในสคริปต์ Python (สำหรับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในซีต) และในฟังก์ชัน cleanThai ของ Google Apps Script (สำหรับข้อมูลใหม่ที่จะไหลเข้ามา) เหตุผลคือคีย์จับคู่ MATCH_KEY เกิดจากการล้างชื่อ ที่อยู่ และเจ้าของ ถ้าฝั่งเดียวถูกแก้ คีย์ของข้อมูลใหม่จะไม่ตรงกับคีย์ของข้อมูลเดิม ปุ่ม 1 จะเข้าใจว่าเป็นคนละรายการแล้วสร้างแถวใหม่แทนที่จะรวม จึงเกิดข้อมูลซ้ำเพิ่ม ดังนั้นแผนกำหนดให้การวางผลเฟส 1 และการวางแพตช์ cleanThai ต้องเกิดในวันเดียวกันอย่างเคร่งครัด และชุดโค้ดได้ทดสอบความเทียบเท่าของ regex สองฝั่งแล้วดังที่กล่าวในบทสรุป

4.3 ไม่แตะ UPDATED_AT ใช้ CLEANUP_DATE แยกเส้น

การตรวจสอบก่อนหน้าพบว่ามี 73 แถวที่ถูกแก้ไขเมื่อโดยไม่ประทับเวลา ทำให้สืบทอดประวัติย้อนหลังไม่ได้ ชุดเครื่องมือนี้จึงไม่แตะคอลัมน์ UPDATED_AT เลย และเพิ่มคอลัมน์ CLEANUP_DATE สำหรับประทับวันที่ล้างข้อมูลแยกออกมา เพื่อให้เส้นประวัติของไปป์ไลน์ภูมิศาสตร์ (ซึ่ง UPDATED_AT แทนอยู่) ไม่ปนกับเส้นประวัติของการล้างข้อมูล นักวิเคราะห์สามารถกรองดูว่าแถวใดถูกล้างเมื่อไรได้โดยตรงจากคอลัมน์นี้

4.4 ห้าม rerun ปุ่ม 3/3b ทั้งซีต

โค้ดปุ่ม 3 มีตัวกรองข้ามแถวที่มีค่า GEO_LAYER อยู่แล้ว เว้นแต่ค่านั้นว่างเปล่าหรือเป็น NO_MATCH การรันซ้ำทั้งซีตจึงไม่แตะแถวที่ต้องการแก้ไขเลยแม้แต่แถวเดียว แถว MD-0003 ที่มีชั้น EXACT3_EN ถูกข้ามโดยอัตโนมัติมาตลอด นี่คือเหตุผลที่แผนเลือกแก้คอลัมน์ราชการแบบออฟไลน์จากชุดแก้ไขที่คำนวณจากพิกัดจริง แทนที่จะพยายามเรียกไปป์ไลน์เดิมกลับมาทำงาน ทั้งยังต้องแก้ที่ซิด SOURCE เท่านั้นหากต้องการให้คอลัมน์ Y ถูกต้อง

4.5 Safety gate พร้อม merge queue แทนการหยุดงาน

ทุกเฟสมีประตูความปลอดภัยก่อนเขียนไฟล์ผล เฟส 0 ตรวจสอบ MD_ID ไม่ซ้ำ เฟส 1 ตรวจสอบว่าการล้างไม่สร้างคีย์ซ้ำใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อการทดสอบจริงพบว่าคีย์ซ้ำใหม่ 45 คู่ นั่นคือข้อมูลซ้ำแฝงที่แท้จริง (ชื่อและที่อยู่เหมือนกันทุกกลุ่ม) แผนจึงไม่หยุดงานแบบเดิมที่เสนอไว้ แต่เปลี่ยนเป็นการสร้างแฟ้มแผนผลงาน 28 กลุ่มให้มนุษย์ยืนยัน พร้อมแนบค่ารวม POINTS และช่วง FIRST_SEEN/LAST_SEEN ที่ควรใช้ หลักการนี้ทำให้ระบบตรวจสอบจับปัญหาได้โดยไม่ต้องแลกกับการหยุดกระบวนการทั้งหมด

4.6 Audit trail ทุกการเปลี่ยนแปลงมีหลักฐาน

การตัดเบอร์เก็บหลักฐานในคอลัมน์ PHONE_EXTRACTED ระบุที่มาว่ามาจากฟิลด์ใด การแก้คอลัมน์รายการเก็บจำนวนโหวตเพื่อนบ้านและระยะมัธยฐานไว้ในไฟล์ชุดแก้ การเติมคอลัมน์ว่างเก็บจำนวนโหวตสนับสนุน และทุกครั้งที่รันสคริปต์จะมีบันทึกลง run_manifest.jsonl พร้อมเวลาและตัวเลขผล หลักการนี้ทำให้ทุกการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงระดับแถวและระดับการรัน ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ระบบหลักใช้ผ่านคอลัมน์ CONFIRMED_BY และ REVIEW_NOTE

5. แผนปฏิบัติการ 6 เฟส (0-5)

แต่ละเฟสเป็นสคริปต์แยกที่รันได้อิสระและเรียงลำดับโดยตัวรันรวม cleanup_master.py ตัวเลขที่อ้างถึงต่อไปนี้เป็นผลจากการรันจริงกับสแนปชอต 2026-09-22 ทั้งสิ้น คำสั่งทั้งหมดสมมติว่ารันจากโฟลเดอร์ scripts/master_cleanup ของแพ็คเกจ และมีไฟล์ข้อมูลสองชิ้นในโฟลเดอร์ input ตามที่คู่มือแนบไว้ระบุ

ตารางที่ 3 สรุปภาพรวม 6 เฟสจากการรันจริง

เฟส	สคริปต์	ผลลัพธ์หลัก	ตัวเลขจริง
0 Preflight	cleanup_0_preflight.py	คำนวณ + สำรองไฟล์อัตโนมัติ	11,961 แถว ผ่านประตู
1 ล้างรูปแบบ+PII	cleanup_1_prefix_pii.py	ไฟล์ paste 6 คอลัมน์ + ไฟล์เติม + แผนผลงาน	6,708 แถว / 973 PII / 28 กลุ่ม
2 แก้คอลัมน์รายการ	cleanup_2_md0003_corrections.py	ชุดแก้ 106 แถว + รายการ 269/8/40	โหวตครบ 106/106
3 เติมคอลัมน์ว่าง	cleanup_3_o_empty.py	ชุดเติม 1,637 + ตรวจสอบมือ 65	ตรงผลตรวจ kNN เดิม
4 แพ็กเกจ SCG	cleanup_4_source_reports.py	Excel 4 ซิต ส่งทีมต้นทาง	269 + 22 + สรุป PII
5 ไฟล์เบา	cleanup_5_slim_export.py	ไฟล์แถวตัดสินใจ + zip	475 แถว = 0.38 MB

5.1 เฟส 0 ตรวจสอบและสำรองข้อมูล

เฟสนี้รันทุกครั้งที่ก่อนเฟสอื่น ทำสองหน้าที่ หน้าที่แรกคือสำรองไฟล์ต้นฉบับไปยังโฟลเดอร์ outputs/backups พร้อมประทับเวลา หน้าที่ที่สองคือบันทึกค่าฐานของตัวชี้วัดทั้งหมดลง run_manifest.jsonl เพื่อใช้เทียบหลังจัดการ ประสิทธิภาพของเฟสนี้คือ MD_ID ต้องไม่ซ้ำ ซึ่งผ่านด้วยค่าศูนย์ หากวันหนึ่งข้างหน้าประเด็นนี้ไม่ผ่าน สคริปต์จะหยุดทันทีก่อนแตะข้อมูลใด ๆ เกณฑ์การยอมรับของเฟสนี้คือไฟล์สำรองปรากฏและตัวเลขค่าฐานตรงกับรายงานตรวจล่าสุด

```
python3 cleanup_0_preflight.py
```

5.2 เฟส 1 ล้างคำนำหน้าซ้ำและ PII เบอร์โทร

เฟสหลักของการล้างเชิงรูปแบบ ทำงานสามฟิลด์พร้อมกันคือ NAME_CLEAN, ADDR_CLEAN และ OWNER_CLEAN ด้วยกฎสองข้อ ข้อแรกรวมคำนำหน้าเขตการปกครองที่ซ้ำกัน ข้อสองตัดเบอร์โทรทั้งรูปแบบมาตรฐานและแบบหลวมพร้อมเก็บหลักฐาน จากนั้นคำนวณ MATCH_KEY ใหม่จากสามฟิลด์ที่ล้างแล้วเพื่อคงความสอดคล้องกับกฎใหม่ฝั่ง Apps Script ผลลัพธ์จริงคือ ADDR_CLEAN เปลี่ยน 6,459 แถว NAME_CLEAN เปลี่ยน 957 แถว รวมไม่ซ้ำกัน 6,708 แถว มีเบอร์ถูกตัด 973 แถว และชุดผลลัพธ์ประกอบด้วยไฟล์ตรวจทานก่อน-หลังหนึ่งไฟล์ ไฟล์ paste ทั้งคอลัมน์หกไฟล์ ไฟล์ข้อมูลเต็มหนึ่งไฟล์ และแผนผัง 28 กลุ่มหนึ่งไฟล์

ประสิทธิภาพของเฟสนี้ตรวจด้วยซ้ำ ผลที่พบคือมีซ้ำใหม่ 45 คู่จาก 28 กลุ่ม ซึ่งการวิเคราะห์ยืนยันว่าเป็นข้อมูลซ้ำแฝงจริง เพราะทุกกลุ่มมีที่อยู่เดิมเหมือนกันสมบูรณ์และชื่อต่างกันเฉพาะรหัส DN ทำซ้ำชื่อ แผนจึงเดินหน้าพร้อมแนบแผนผัง โดยแนะนำให้จัดการผสานก่อนหรือพร้อมวางแพตช์ GAS ตัวอย่างกลุ่มที่พบ เช่น คุณกอล์ฟ ที่บริษัทดิเซน สตูดิโอ เลขที่ 25 ซอยรังสิต-นครนายก ที่ออกเป็นสองแถวด้วยรหัส DN ต่างกัน และคุณชิน ที่ 463/1 เพชรเกษม 42 แยก 1 ที่ออกเป็นสามแถว

```
python3 cleanup_1_prefix_pii.py --dry-run # ดูตัวเลขก่อน
python3 cleanup_1_prefix_pii.py          # สร้างไฟล์ผลลัพธ์
```

เกณฑ์การยอมรับของเฟส 1 มีสี่ข้อ ได้แก่ จำนวนแถวที่เปลี่ยนตรงตามที่รายงาน ไฟล์ paste ทุกไฟล์มีจำนวนแถวเท่ากับซิดพอดี้ การวางบนซิดแล้วตรวจสอบพบเขตเขต เหลือศูนย์ และคอลัมน์ PHONE_EXTRACTED ปรากฏครบทุกแถวที่มีเบอร์ถูกตัด หลังวางผลต้องวางแพตช์ cleanThai ในวันเดียวกันตามหลักการ 4.2

5.3 เฟส 2 ชุดแก้คอลัมน์ราชการด้วยการโหวตพิกัด

เฟสนี้คำนวณคำตัดสินใหม่ทั้งหมดจากพิกัดจริงด้วยเพื่อนบ้าน 15 จุดใกล้สุด ผลออกมาตรงกับการตรวจก่อนหน้าเป๊ะ คือ 269 แถวฝั่งที่อยู่พิมพ์ผิด 106 แถวฝั่งคอลัมน์ราชการผิด และ 8 แถวไม่ซ้ำกลุ่ม 106 แถวได้ค่าแก้ครบทุกช่อง โดยจังหวัดและอำเภอมาจากฝั่งที่อยู่พิมพ์โดยตรง ตำบลและรหัสไปรษณีย์มาจากเสียงข้างมากของเพื่อนบ้านที่อำเภอตรงกัน ทุกแถวมีโหวตตำบลอย่างน้อย 3 เสียง และค่า GEO_LAYER เปลี่ยนเป็น KNN_FIX เพื่อรักษาร่องรอยการแก้ไขตามแบบฉบับของค่า MANUAL ที่ระบบใช้อยู่ ส่วนกลุ่ม 269 แถวและ 40 แถวจังหวัดขัดแย้งจะถูกจัดเป็นรายการส่งต่อในเฟส 4 และไฟล์ตรวจมือตามลำดับ

ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือ MD-0003 ซึ่งพิกัดจริงอยู่ฝั่งตลิ่งชัน แต่คอลัมน์ราชการบอกคลองเตย ผลการโหวตของเพื่อนบ้าน 15 จุดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

```
MD-0003 โหวตอำเภอ: ตลิ่งชัน 15/15 | ตำบล: บางระมาด 14/15
แก้ไข: W: คลองเตย -> ตลิ่งชัน | X: คลองเตย -> บางระมาด
      U: 10110 -> 10170 | GEO_LAYER -> KNN_FIX

python3 cleanup_2_md0003_corrections.py
```

เกณฑ์การยอมรับคือไฟล์ phase2_govcol_fix.csv มี 106 แถว ทุกแถวมีค่า V_NEW และ W_NEW ไม่ว่าง ตำบลมีโหวตอย่างน้อยสามเสียง และหลังวางบนชิตแล้วการนับ O ไม่เท่ากับ W ลดลงเหลือ 277 แถว (383 ลบ 106) โดยกลุ่มที่เลือกรอการแก้ไขเอกสารตามแผนเฟส 4

5.4 เฟส 3 เติมคอลัมน์ราชการฝั่งที่อยู่พิมพ์ที่ว่าง

กลุ่ม 1,702 แถวที่ PROVINCE และ AMPHOE ว่างทั้งคู่ ถูกตรวจด้วยการโหวตเพื่อนบ้านก่อนเติม ผลคือ 1,637 แถวสอดคล้องกับพิกัด (โหวตอย่างน้อยสามจากสิบห้า) เติมได้ทันทีโดยคัดลอกจากคอลัมน์ฝั่งปทุม 3 ที่เป็นภาษาไทยทั้งชิตตามข้อค้นพบใหม่ ส่วนที่เหลือ 65 แถวแยกเป็นชนบทห่างผู้โหวตเกินห้ากิโลเมตร 39 แถว โหวตอ่อนสิบห้าแถว และขัดแย้งสิบเอ็ดแถว จัดเป็นไฟล์ตรวจมือพร้อมค่าอำเภอที่เพื่อนบ้านโหวตสูงสุดไว้เทียบ ตัวเลขชุดนี้ตรงกับผลตรวจถ้วนก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์ ยืนยันว่าชุดเครื่องมือทำซ้ำการวิเคราะห์เดิมได้ถูกต้อง

```
python3 cleanup_3_o_empty.py --min-votes 3
```

เกณฑ์การยอมรับคือหลังวางชุดเติมแล้วจำนวน PROVINCE ว่างลดจาก 1,702 เหลือ 65 แถว ซึ่งเป็นกลุ่มตรวจมือโดยเฉพาะ และการสุ่มตรวจสิบแถวต้องตรงกับค่าฝั่งปทุม 3 ทุกช่องเพราะเป็นการคัดลอกตรง

5.5 เฟส 4 แฝกเงาร้องขอแก้ไขฝั่งแหล่งที่มา

งานสามกลุ่มที่แก้ที่ปลายทางไม่ได้เพราะข้อมูลจะถูกเขียนทับเมื่อมีการอัปเดตจากต้นทาง ถูกรวมเป็นไฟล์ Excel ชื่อ phase4_SCG_requests.xlsx มีสี่ชีต ชีตแรกอธิบายวิธีใช้ ชีตสองเป็นรายการที่อยู่พิมพ์ผิด 269 แถวพร้อมคอลัมน์อ้างอิงตำแหน่งจริงจากพิกัด ชีตสามเป็นที่อยู่ตัดกลางคัน 22 แถวซึ่งปรากฏในข้อมูลดิบตั้งแต่ต้นจึงเป็นปัญหาการประกอบที่อยู่ฝั่ง SCG และชีตสี่สรุปสถานะข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามฟิลด์ พร้อมคำขอให้จัดส่งเบอร์โทรในฟิลด์ชื่อ จำนวนที่อยู่ผิดกับที่อยู่ตัดรวมเป็น 291 รายการตามที่แสดงในภาพที่ 1

```
python3 cleanup_4_source_reports.py
```

เกณฑ์การยอมรับคือไฟล์ Excel เปิดได้ครบสี่ชีต จำนวนแถวตรงตามรายการ และทีม SCG ตอบรับว่ารูปแบบคอลัมน์ใช้งานได้ หลังการแก้ไขฝั่งต้นทาง รอบนำเข้าถัดไปควรพบจำนวนข้อขัดแย้งลดลงตามสัดส่วนที่แก้ไข

5.6 เฟส 5 ส่งออกไฟล์เบาข้ามข้อจำกัดการแนบ

โหมตมาตรฐานรวมเฉพาะแถวที่ต้องตัดสินใจจากทุกเฟส ได้แก่ ชุดแก้ 106 รายการส่งแก้ 269 ไม่ซ้ำชุด 8 จังหวัดชัดเจน 40 ตรวจมือ 65 และแผนผลงาน 28 กลุ่ม รวมเป็น 475 แถว ขนาดไฟล์ 0.38 เมกะไบต์ ต่ำกว่าข้อจำกัดสามเมกะไบต์อย่างกว้างขวาง ทำให้ส่งผ่านช่องทางที่จำกัดขนาดได้ทันที หากต้องการไฟล์ครบทุกแถวที่เกี่ยวข้องรวมเฟส 1 ใช้ตัวเลือกพิเศษ และมีโหมตบีบอัดทั้งไฟล์เดอร์ผลลัพธ์เป็นแฟ้มเดียวด้วย

```
python3 cleanup_5_slim_export.py # 475 แถว 0.38 MB
python3 cleanup_5_slim_export.py --mode zip # บีบอัดทั้ง outputs/
```

เกณฑ์การยอมรับคือไฟล์เบามีขนาดต่ำกว่าสามเมกะไบต์ เปิดอ่านด้วยโปรแกรมตารางได้ถูกต้อง และจำนวนแถวตรงกับผลรวมของไฟล์ต้นทางทุกไฟล์

6. แพตช์ระบบ GAS 3 ขึ้นและการ Deploy

สามแพตช์ในไฟล์เดอร์ GAS_patches ของแพ็คเกจออกแบบให้วางในเครื่องมือแก้ไข Apps Script โดยตรง ทุกแพตช์มีคำอธิบายเหตุผล ตำแหน่งที่วาง และวิธีตรวจรับกำกับไว้ในหัวไฟล์ครบถ้วน ตารางต่อไปนี้สรุปจุดวางและผลที่คาดหวังหลังติดตั้ง

ตารางที่ 4 สรุปแพตช์ 3 ชิ้น

แพตช์	ไฟล์เป้าหมาย	สิ่งที่ทำ	ผลที่คาดหวัง
TASK44-1 cleanThai	00_CleanService.gs	แทนฟังก์ชัน cleanThai ทั้งฟังก์ชัน เพิ่มกฎตัดเบอร์ สองแบบและกฎรวมค่าน้ำหน้าซ้ำ	ข้อมูลใหม่ที่ไหลเข้าสะอาด ตั้งแต่ต้น คีย์ตรงกับผลล้างเฟส 1
TASK44-2 SelfTest	99_SelfTest.gs	เพิ่มตัวเลือกสายตามาษาของ Y และเพิ่มการทดสอบที่ 9 ตรวจรหัสไปรษณีย์แบบแปลงเป็นข้อความก่อน	การทดสอบครอบคลุมกลายเป็น 9 รายการ ไม่มีการแจ้งเตือนจากภาษาผิดสายหรือชนิดตัวเลข
TASK44-3 SCRIPT_VERSION	00_Config.gs	เพิ่มค่าคงที่เวอร์ชันกลาง และฟังก์ชันประทับลงคุณสมบัติระบบ	สอบถามเวอร์ชันที่กำลังรันได้จากที่เดียว จบปัญหาเวอร์ชันเบี่ยง 5 ค่า

6.1 กฎ regex ที่เพิ่มใน cleanThai

กฎสองข้อที่เพิ่มเข้าไปใน cleanThai เขียนให้เทียบเท่ากับชุด Python อย่างเป็นทางการ โดยฝั่ง Apps Script ใช้กลุ่มจับคู่แทนการมองลยหลังเพื่อรองรับทุกสภาพแวดล้อมรันใหม่ การทดสอบเทียบสองฝั่งบนข้อมูลจริง 11,961 แถวเส้นสามฟิลด์ รวม 35,883 ฟิลด์ ให้ผลต่างกันศูนย์ฟิลด์ นิพจน์ที่ใช้มีดังนี้

- เบอร์มาตรฐาน: `(^[^0-9])(0\d{1,2}[ -.]?\d{3,4}[ -.]?\d{3,4})(?!\\d)`
- เบอร์หลวง/DN: `(^[^0-9])(\\d{7,}|\\d(?:[ -./\\d]{6,}))(?!\\d)`
- ค่าน้ำหน้าซ้ำ: `(เขต|แขวง|ตำบล|อำเภอ|จังหวัด)\\s*\\1+`

ตัวอย่างผลที่ตรวจรับได้จากบันทึกท้ายแพตช์ เช่น เขตเขตคลองเตย แขวงแขวงบางจาก จะกลายเป็น เขตคลองเตย แขวงบางจาก และชื่อที่มีเบอร์ต่อท้ายจะเหลือเพียงส่วนชื่อ ขณะที่บ้านเลขที่ปกติอย่าง 110/2 หมู่ 8 ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกรณีทดสอบที่ผ่านครบทั้งสิบสองกรณี

6.2 ลำดับการติดตั้งและผลที่คาดหวังหลัง deploy

ขั้นตอนการติดตั้งที่แนะนำมีห้าขั้นเรียงตามลำดับ ขั้นแรกวางแพตช์ cleanThai ลงใน 00_CleanService.gs พร้อมวางผลล่างเพลส 1 บนชีตในวันเดียวกันตามหลักการสองฝั่ง ขั้นที่สอง deploy ไฟล์ 04_GeoService เวอร์ชัน 5.5.8 ที่มีการแก้การล้างซ้ำของผลจับคู่แบบหนึ่งค่า ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาแล้ว ขั้นที่สามวางแพตช์ SelfTest และแพตช์เวอร์ชันกลาง ขั้นที่สี่รันฟังก์ชันประทับเวอร์ชันหนึ่งครั้ง และขั้นสุดท้ายรันการทดสอบตนเองใหม่ ผลที่คาดหวังหลังติดตั้งคือการทดสอบทั้งการรายการไม่มีรายการใดล้มเหลว โดยเฉพาะการครอบคลุมฟังก์ชันที่เคยมารายงานศูนย์เปอร์เซ็นต์จากปัญหาภาษาผิดสย และการทดสอบรหัสไปรษณีย์ใหม่ที่ตรวจแบบข้อความจะยืนยันว่าครบห้าหลักจริง 100 เปอร์เซ็นต์

ข้อควรระวังเดียวของการติดตั้งคือห้ามข้ามขั้นแรกไปวางแพตช์ cleanThai ก่อนวางผลล่าง หรือทำกันคนละวัน เพราะจะทำให้คีย์ของข้อมูลใหม่ที่ไหลเข้ามาจะหว่างนั้นเปี่ยงจากข้อมูลเดิมชั่วคราว หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้รันเพลส 1 ซ้ำหลังวางผลทั้งสองฝั่งแล้ว ระบบจะกลับเข้าสู่สภาวะสอดคล้องเองเพราะการล้างเป็นแบบรันซ้ำได้

7. ความเสี่ยง การตรวจรับ และการย้อนกลับ

7.1 ทะเบียนความเสี่ยงและมาตรการ

การประเมินความเสี่ยงของแผนนี้ทำในระดับรายการพร้อมมาตรการกำกับที่ฝังอยู่ในเครื่องมือหรือกระบวนการอยู่แล้ว ดังตารางต่อไปนี้ ความเสี่ยงส่วนใหญ่จัดเป็นระดับต่ำเพราะมีทั้งการสำรองอัตโนมัติ การรันซ้ำได้ และเส้นทางย้อนกลับที่ชัดเจน

ตารางที่ 5 ทะเบียนความเสี่ยงพร้อมมาตรการ

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการที่ฝังไว้
วางแพตช์ cleanThai คนละวันกับผลล่างเพลส 1 ทำคีย์เบี่ยง	กลาง	หลักการ 4.2 + การรันเพลส 1 ซ้ำได้ + คู่มือระบุขั้นตอนวันเดียวกัน
คีย์ซ้ำชั่วคราว 45 คู่ระหว่างรอผสม 28 กลุ่ม	กลาง	แผนผสมพร้อมคำรวม กำหนดให้ผสมก่อนหรือพร้อมวางแพตช์ ปุ่ม 1 จะรวมเองเมื่อข้อมูลใหม่มาถึง
ต่ำลงจากเสียงข้างเพื่อนบ้านผิดในย่านหนาแน่น	ต่ำ	ทุกแถวมีคะแนนโหวตกำกับ กลุ่มเสียงต่ำกว่าสามถูกขอให้ตรวจก่อนวาง และ MD-0003 ที่ทดสอบได้ 15 เสียงเอกพันธ์
การเติม 1,637 แถวคัดลอกผิดตำแหน่งบนชีต	ต่ำ	ไฟล์มีคอลัมน์ ROW อ้างบรรทัดจริงและเป็นการคัดลอกค่าตรงตรวจทานง่าย

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการที่พึงไว้
ผู้ใช้งานค่าแบบสูตรพลัด	ต่ำ	คู่มือกำหนดวางตำแหน่งทุกจุด
เอกสารต้นทาง SCG แก้ไขไม่ครบทำให้ข้อขัดแย้งค้าง	กลาง	แพ็คเกจเฟส 4 แยกชัดเจน มีขั้นตอนก่อนอธิบายเกณฑ์การส่งกลับ
ระบบถูกอัปเดตเวอร์ชันอื่นระหว่างแผนดำเนินการ	ต่ำ	แพตช์เวอร์ชันกลางทำให้ตรวจเวอร์ชันก่อนรันได้ทุกครั้ง
ไฟล์สำรองถูกลบ	ต่ำ	สำรองทุกครั้งที่รันเฟส 0 พร้อมประทับเวลา แนะนำคัดลอกออกนอกโฟลเดอร์หลังจบแผน

7.2 การย้อนกลับ

เส้นทางย้อนกลับออกแบบไว้สองระดับ ระดับไฟล์คือโฟลเดอร์ outputs/backups ที่เก็บสำเนาไฟล์ต้นฉบับก่อนทุกการรันพร้อมประทับเวลา หากต้องย้อนการวิเคราะห์ทั้งหมด ให้นำไฟล์สำรองล่าสุดมาแทนไฟล์ใน input แล้วรันใหม่ ระดับชุดคือไฟล์ paste ทุกไฟล์สร้างจากคอลัมน์เดิมก่อนล้าง ดังนั้นการกู้คืนคอลัมน์ใดทำได้โดยใช้คอลัมน์ OLD ในไฟล์ตรวจทาน phase1_review_changed.csv หรือใช้ไฟล์สำรองทั้งชุดที่ทีมควรทำก่อนวางผลตามรายการตรวจรับ สำหรับการแก้คอลัมน์รายการ 106 แฉ ค่าเดิมทุกช่องถูกเก็บในคอลัมน์ที่ลงท้ายด้วย OLD ของไฟล์ phase2_govcol_fix.csv ครบถ้วน จึงย้อนกลับรายการแล้วได้ทันที

7.3 จุดตรวจรับสุดท้ายก่อนปิดแผน

การปิดแผนกำหนดจุดตรวจสามกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นตัวเลขที่ต้องบรรจุ ได้แก่ เขตเขต เหลือศูนย์ใน ADDR_CLEAN คอลัมน์ PROVINCE วางเหลือ 65 แฉ ความขัดแย้งอำเภอเหลือ 277 แฉ และการทดสอบตนเองเก็บรายการผ่านทั้งหมด กลุ่มที่สองเป็นกระบวนการ ได้แก่ แผนผาน 28 กลุ่มได้รับการยืนยันและจัดการแล้ว และแพ็คเกจ SCG ส่งมอบพร้อมรับทราบผล กลุ่มที่สามเป็นการควบคุม ได้แก่ ไฟล์สำรองถูกคัดลอกออกเก็บถาวร และเวอร์ชันกลางถูกประทับแล้ว ทั้งหมดนี้สรุปเป็นแบบฟอร์มตรวจรับในภาคผนวกเพื่อใช้ลงนามปิดงาน

8. ภาคผนวก: คู่มือชุดโค้ดและการตรวจรับ

8.1 รายการไฟล์ในแพ็คเกจ

แพ็คเกจส่งมอบชื่อ Phaopanya_Cleanup_Toolkit_2026-09-23 ประกอบด้วยสามส่วนคือสคริปต์ Python เจ็ดไฟล์ แพตช์ Apps Script สามไฟล์ และโฟลเดอร์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการรันจริง ดังรายการต่อไปนี้ ไฟล์ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ทีมต้องใช้มีชื่อขึ้นต้นด้วย phase ตามหมายเลขเฟส ทำให้หยิบใช้ตามลำดับได้โดยไม่สับสน

ตารางที่ 6 รายการไฟล์หลักในแพ็คเกจ

ไฟล์	หน้าที่
scripts/master_cleanup/cleanup_lib.py	ไลบรารีกลาง: คอสมันน์ regex พจนานุกรม การโหลด พิกัด ยูทิลิตี้สำรองและบันทึก
scripts/master_cleanup/cleanup_0_preflight.py	เฟส 0 ตรวจสอบและสำรองไฟล์อัตโนมัติ
scripts/master_cleanup/cleanup_1_prefix_pii.py	เฟส 1 ล้างคำนำหน้าซ้ำและเบอร์โทร สร้างไฟล์ paste และแผนผัง
scripts/master_cleanup/cleanup_2_md0003_corrections.py	เฟส 2 ตัดสินด้วยพิกัดและสร้างชุดแก้คอสมันน์รายการ
scripts/master_cleanup/cleanup_3_o_empty.py	เฟส 3 เติมคอสมันน์ว่างเฉพาะกลุ่มที่พิกัดยืนยัน
scripts/master_cleanup/cleanup_4_source_reports.py	เฟส 4 รวมแพ็คเกจร้องขอแก้ไข SCG เป็น Excel ลีชีต
scripts/master_cleanup/cleanup_5_slim_export.py	เฟส 5 ส่งออกไฟล์เบาและบีบอัดผลลัพธ์
scripts/master_cleanup/cleanup_master.py	ตัวรันรวมทุกเฟสพร้อมหยุดอัตโนมัติเมื่อประตูไม่ผ่าน
GAS_patches/00_CleanService_prefix_phone_patch.gs	แพตช์กฎการล้างสองข้อ วางพร้อมผลเฟส 1 วันเดียวกัน
GAS_patches/99_SelfTest_postal_lang_patch.gs	แพตช์แก้การทดสอบภาษาผิดสายและเพิ่มการทดสอบไปรษณีย์
GAS_patches/00_Config_SCRIPT_VERSION_patch.gs	แพตช์เวอร์ชันกลางกันการเบี่ยงเวอร์ชัน
outputs/phase1_paste_*.csv (6 ไฟล์)	คอสมันน์พร้อมวางทั้งคอสมันน์บนชีต
outputs/phase2_govcol_fix.csv	ชุดแก้ 106 แถวพร้อมหลักฐานโหวต
outputs/phase3_ofill.csv และ phase3_osuspect_review.csv	ชุดเดิม 1,637 แถวและรายการตรวจมือ 65 แถว
outputs/phase4_SCG_requests.xlsx	แพ็คเกจส่งทีม SCG ลีชีต
outputs/phase1_duplicate_review.csv	แผนผัง 28 กลุ่มรอการยืนยัน
outputs/backups/ และ run_manifest.jsonl	สำรองประทับเวลาและบันทึกการรันทุกครั้ง

8.2 คำสั่งหลักที่ใช้ได้ทันที

```

cd scripts/master_cleanup
python3 cleanup_master.py           # รันทุกเฟส 0-5 ตามลำดับ
python3 cleanup_master.py --phases 2  # รันเฉพาะเฟส 2
python3 cleanup_master.py --skip-3    # ข้ามการเติมคอสมันน์ว่าง
python3 cleanup_1_prefix_pii.py --dry-run # ดูตัวเลขก่อนสร้างไฟล์จริง

```

ข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมคือ Python รุ่น 3.9 ขึ้นไป พร้อมไลบรารี pandas, numpy และ openpyxl ติดตั้งด้วยคำสั่ง pip install pandas numpy openpyxl และวางไฟล์ข้อมูลสองชิ้นในโฟลเดอร์ input ก่อนรันคือไฟล์ส่งออกชื่อ MASTER_PLACE และพจนานุกรม SYS_TH_GEO

8.3 ขั้นตอนการนำผลไปวางบน Google Sheets

- ขั้น 1: เพิ่มหัวคอลัมน์ PHONE_EXTRACTED และ CLEANUP_DATE ต่อจาก GEO_LAYER หากยังไม่มี
- ขั้น 2: เปิดไฟล์ paste ของเฟส 1 ที่ละไฟล์ คัดลอกคอลัมน์ค่าทั้งหมด คลิกเซลล์แถวที่สองของคอลัมน์ปลายทางบนชีต แล้ววางค่าเท่านั้น
- ขั้น 3: วางแพตช์ cleanThai ในเครื่องมือแก้ไข Apps Script ในวันเดียวกับขั้น 2
- ขั้น 4: พิจารณาแผนผาน 28 กลุ่มจากไฟล์ phase1_duplicate_review.csv คงแถว KEEP อัปเดตค่ารวมตามคอลัมน์ แล้วลบแถว DELETE
- ขั้น 5: วางค่า NEW ของไฟล์ phase2_govcol_fix.csv ลงคอลัมน์ U/V/W/X และ GEO_LAYER ตามแถวที่อ้างด้วย ROW
- ขั้น 6: วางค่าเติมของ phase3_ofill.csv ลง PROVINCE และ AMPHOE ตามแถว
- ขั้น 7: ส่งไฟล์ phase4_SCG_requests.xlsx ให้ทีม SCG พร้อมแนบคำชี้แจงในชีตอ่านก่อน
- ขั้น 8: deploy ไฟล์ 04_GeoService เวอร์ชัน 5.5.8 วางแพตช์ SelfTest และเวอร์ชันกลาง รันฟังก์ชันประทับเวอร์ชัน แล้วรันการทดสอบตนเองซึ่งต้องผ่านทั้งเก็ตรายการ

8.4 แบบฟอร์มตรวจรับปิดงาน

ตารางที่ 7 เกณฑ์ตรวจรับสรุปทุกเฟส

รายการตรวจรับ	ค่าเป้าหมาย	ผลจริง	ผู้ยืนยัน
เชตเชต ใน ADDR_CLEAN เหลือ	0 แถว		
PROVINCE วางเหลือ (รอตรวจมือ)	65 แถว		
ความขัดแย้งอำเภอ O ไม่เท่ากับ W	277 แถว		
แผนผาน 28 กลุ่ม ได้รับการจัดการ	ครบ 28 กลุ่ม		
การทดสอบตนเองหลังติดตั้งแพตช์	ผ่าน 9 จาก 9		
แพ็กเกจ SCG ส่งมอบและรับทราบ	ส่งแล้ว		
ไฟล์สำรองคัดลอกเก็บถาวร	เก็บแล้ว		

รายการตรวจรับ	คำเป้าหมาย	ผลจริง	ผู้ยืนยัน
เวอร์ชันกลางประทับแล้ว	ประทับแล้ว		

แบบฟอร์มข้างต้นใช้เป็นใบปิดงานของแผนฉบับนี้ เมื่อทุกช่องผลจริงและผู้ยืนยันครบถ้วน ให้จัดเก็บเอกสารนี้พร้อมไฟล์ run_manifest.jsonl ของรอบสุดท้ายเป็นหลักฐานการควบคุมคุณภาพของรอบการล้างข้อมูล และใช้เป็นจุดอ้างอิงของการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลครั้งถัดไป ซึ่งแนะนำให้ทำซ้ำทุกครั้งหลังการนำเข้าข้อมูลกลุ่มใหญ่โดยใช้ชุดเครื่องมือเดิมซึ่งพร้อมใช้งานกับสแนปชอตใหม่ได้ทันที